



24. 管道自由出流和淹没出流的区别

1) 自由出流管道出口水流流入大气, 水流四周都受大气压力的作用, 淹没出流管道出口在水下。

2) 自由出流管道总水头将全部消耗于管道的水头损失和出口处的动能, 淹没出流的上下游水位差完全消耗于沿程和局部水头损失。

3) 自由出流时的有效水头是出口中心以上的水头 H , 淹没出流的有效水头是上下游水位差。

4) 淹没出流的流量系数 $\mu_c = \frac{1}{\sqrt{\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta}}$ 计算式分母上相较于自由出流 $\mu_c = \frac{1}{\sqrt{\lambda \frac{L}{d} + \sum \zeta}}$ 少了一次 α (取 1), 但前者的 $\sum \zeta$ 中 ζ 比后者的 $\sum \zeta$ 多了出口局部水头系数 $\zeta_0 = 1$, 因此在其他条件相同时, 两种情况下流量系数 μ_c 的计算公式形式上不同, 但数值上相同。